第三冊A 對話式數學公式總整理

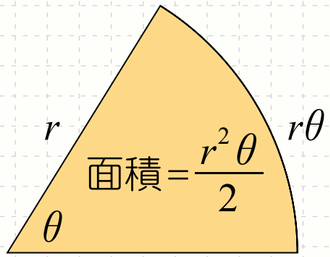
1. 弧度 θ 換算
2. 扇形
3. 和差角公式
4. 二倍角公式
5. 三倍角公式
6. 半角公式
7. 三角函數
8. 三角函數圖形變化
9. 正餘弦疊合
10. 對數定義
11. 對數律
12. 指對數函數性質
13. 指對數圖形變化
14. 指對數方程式與不等式
15. 平面向量與運算
16. 分點公式
17. 共線定理
18. 平面向量的內積
19. 正射影
20. 柯西不等式
21. 直線方程式
22. 直線交角
23. 四心
24. 二階行列式及應用

1. 弧度 θ 換算

① π 弧度 $= 180^\circ$　② 1 弧度 $= 1$ 弪 $= \left(\dfrac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.3^\circ$

2. 扇形

①弧長 $= r\theta$　②面積 $= \dfrac{r^2\theta}{2}$



3. 和差角公式

① $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$

② $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$

③ $\tan(A \pm B) = \dfrac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$

返回目次

4. 二倍角公式

① $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}$

② $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \dfrac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$

③ $\tan 2\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$

5. 三倍角公式

① $\sin 3\theta = -4\sin^3\theta + 3\sin\theta$

② $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

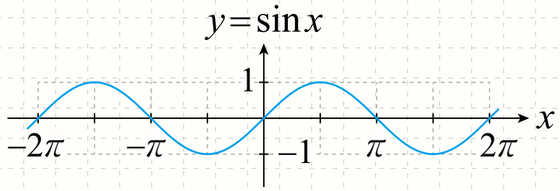
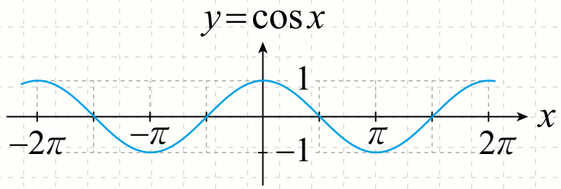
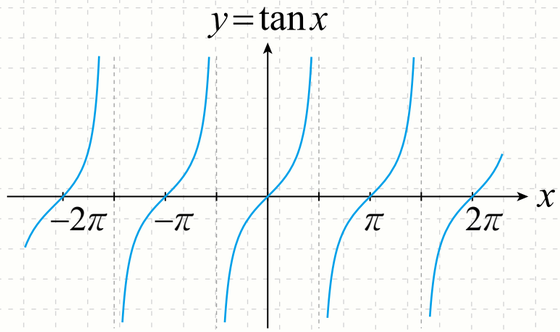
6. 半角公式

① $\sin^2\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{1-\cos\theta}{2}$　② $\cos^2\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{1+\cos\theta}{2}$　③ $\tan\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$

返回目次

7. 三角函數

返回目次

$f(x)$	週期	定義域	值域	對稱於	圖形
$\sin x$	2π	R	$-1 \le y \le 1$	原點	
$\cos x$	2π	R	$-1 \le y \le 1$	y 軸	
$\tan x$	π	$x \ne \dfrac{(2k-1)\pi}{2}$，$k \in Z$	R	原點	

8. 三角函數圖形變化

$y=c\cdot f(ax+b)+d$ 為 $y=f(x)$ 左移 b → 左右伸縮 $\frac{1}{a}$ → 上下伸縮 c → 上移 d 所得，週期變為原 $\frac{1}{|a|}$

返回目次

9. 正餘弦疊合

$f(x)=a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\theta)$，其中 $\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\theta=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

①週期 $=2\pi$

②最大值 $f(\alpha)=\sqrt{a^2+b^2}$，其中 $\sin\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

③最小值 $f(\beta)=-\sqrt{a^2+b^2}$，其中 $\sin\beta=\frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\beta=\frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

10. 對數定義

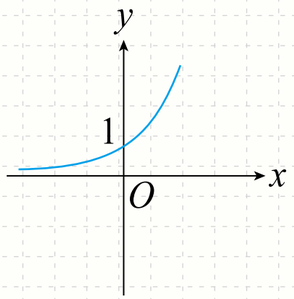
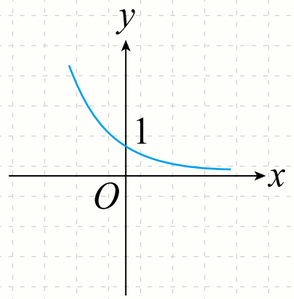
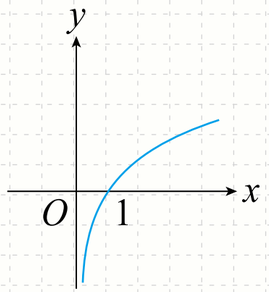
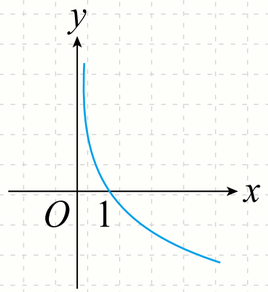
$a>0$ 且 $a\neq 1$ 且 $c>0$ 時，$a^b=c \quad\Leftrightarrow\quad b=\log_a c$

11. 對數律

① $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$　② $\log_a\dfrac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$　③ $\log_a(x^n)=n\log_a x$　④ $\log_{a^m}x=\dfrac{1}{m}\log_a x$

⑤ $\log_a x=\dfrac{\log_b x}{\log_b a}$（換底）　⑥ $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$　⑦ $a^{\log_a x}=x$　⑧ $x^{\log_a y}=y^{\log_a x}$

12. 指對數函數性質

	定義	恆過	漸近線	$a>1$	$0<a<1$	對稱於
指數 $y=a^x$	$a>0$，$a\neq 1$，$x\in R$	$(0,1)$	x 軸			$x=y$
對數 $y=\log_a x$	$a>0$，$a\neq 1$，$x>0$	$(1,0)$	y 軸			

13. 指對數圖形變化

	左移 k	上移 k	上下伸縮 k	左右伸縮 $\frac{1}{k}$
a^x	a^{x+k}	a^x+k	$k\cdot a^x$	a^{kx}
$\log_a x$	$\log_a(x+k)$	$\log_a x+k$	$k\cdot\log_a x$	$\log_a(kx)$

返回目次

14. 指對數方程式與不等式

化為同底來解　注意　符號需有意義

15. 平面向量與運算

①平面上，點 A 向右移 p 再向上移 q 到達 B 點，則 $\overrightarrow{AB}=(p,q)$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{p^2+q^2}$，係數積為 $r\overrightarrow{AB}=(rp,rq)$

② $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，則 $\vec{a}\pm\vec{b}=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2)$

③三角不等式：$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|\le\left|\vec{a}\right|+\left|\vec{b}\right|$，等號成立則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 同向

16. **分點公式**

若 $P \in \overline{AB}$ 且 $\overline{AP}：\overline{PB} = m：n$，則 $\overrightarrow{OP} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{OB}$

返回目次

17. **共線定理**

若 $\overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{OB}$ 不平行且 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$，則 $x + y = 1 \quad \Leftrightarrow \quad A、B、P$ 三點共線

18. **平面向量的內積**

$\vec{a} = (x_1, y_1)$，$\vec{b} = (x_2, y_2)$，夾角為 θ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \cos\theta = x_1x_2 + y_1y_2$

返回目次

19. 正射影

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影為 $(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2})\vec{b}$，與 $\vec{b}$ 同向或反向

20. 柯西不等式

任兩向量 $\vec{a}=(x_1,y_1)$ 與 $\vec{b}=(x_2,y_2)$ 滿足不等式 $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\le|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$，

由此可得：$(x_1x_2+y_1y_2)^2\le(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)$。等號成立 $\Leftrightarrow$ $\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}$

21. 直線方程式

①參數式：$\begin{cases}x=p+at\\y=q+bt\end{cases}$，$t\in R$，過 (p,q)，方向向量 (a,b)

②點法式：$a(x-p)+b(y-q)=0$，過 (p,q)，法向量 (a,b)

22. 直線交角

①直線 L_1 斜率 m_1，L_2 斜率 m_2，兩直線的銳夾角為 θ，則 $\tan\theta=\left|\dfrac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$

②直線 L_1 法向量 $\vec{n_1}$，L_2 法向量 $\vec{n_2}$，兩直線的銳夾角為 θ，則 $\cos\theta=\dfrac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}|\times|\vec{n_2}|}$

23. 四心

ΔABC，$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$，各頂點對邊之邊長為 a、b、c

①重心 G：(a) $\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$　(b) $\overrightarrow{OG}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OC}$，$O$ 為任一點　(c) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$

②內心 I：$\overrightarrow{OI}=\dfrac{a}{a+b+c}\overrightarrow{OA}+\dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{OB}+\dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{OC}$，$O$ 為任一點

③外心 O：$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=\dfrac{\overline{AB}^2}{2}$，$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AC}=\dfrac{\overline{AC}^2}{2}$

④垂心 H：$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$

返回目次

24. 二階行列式及應用

返回目次

① $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$，加絕對值即為「向量 (a, b)、(c, d) 張成的平行四邊形面積」

② $\begin{cases} ax + by = p \\ cx + dy = q \end{cases}$，若 $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$，則 $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$，$y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$，其中 $\Delta_x = \begin{vmatrix} p & b \\ q & d \end{vmatrix}$，$\Delta_y = \begin{vmatrix} a & p \\ c & q \end{vmatrix}$